

Aplicación de Patrones de DiseñoAplicación de Patrones de Diseño

- Patrones Creacionales

Estos patrones se centran en los mecanismos de creación de objetos, incrementando la flexibilidad y modularidad de la plataforma:

Builder (Construcción paso a paso): Se utiliza para la construcción y ensamblaje del Avatar 3D. El objeto final es complejo y requiere instanciarse en múltiples etapas secuenciales: carga del modelo poligonal base, validación de la captura fotográfica o procesamiento de los datos manuales, extracción algorítmica de las medidas corporales y, finalmente, la aplicación de la iluminación y texturas en el entorno web.

Singleton (Instancia única): Se implementa para gestionar el contexto de renderizado (WebGL/Canvas) en el dispositivo del cliente. Esto garantiza que el navegador mantenga un único motor gráfico activo en todo momento, previniendo fugas de memoria, conflictos de recursos y sobrecargas de procesamiento al momento de simular las físicas o rotar el avatar 360 grados.

Factory Method (Instanciación por interfaz): Se aplica en el motor de físicas de los materiales. Define una interfaz general para instanciar las prendas del catálogo 3D, permitiendo que las subclases determinen las propiedades físicas exactas (peso, fricción, rigidez, caída) según el tipo de tela específica configurada por la tienda (algodón, seda, lino, etc.).

- Patrones Estructurales

Estos patrones definen cómo ensamblar las clases para mantener la eficiencia y acoplamiento del sistema cuando se integra con componentes externos:

Facade (Interfaz simplificada): Se emplea en la integración del plugin con el frontend de las tiendas virtuales. V-Fit oculta al e-commerce toda la complejidad algorítmica subyacente (cifrado de imágenes para el cumplimiento de la Ley 1581, procesamiento de fotogrametría, cálculo de físicas 3D) y expone únicamente una interfaz limpia que se resume en la inyección de un botón de "Probar en 3D" en el catálogo de productos.

Adapter (Compatibilidad de interfaces): Es fundamental para la sincronización del catálogo B2B. Funciona como un puente que adapta los diferentes formatos de bases de datos, arreglos de imágenes y tablas de medidas provenientes de los servidores de las distintas tiendas clientes, transformándolos y homologándolos a la estructura estricta que exige la base de datos central de V-Fit.

Decorator (Funcionalidad dinámica): Se utiliza en la interacción en tiempo real del usuario con la prenda. Permite envolver el modelo renderizado para alternar dinámicamente entre las distintas tallas disponibles (S, M, L) o añadir elementos decorativos, alterando el aspecto visual en tiempo real sin necesidad de recargar todo el entorno 3D desde cero ni modificar la estructura base del avatar.